PROJECT 1

Building a Reliable OpenPilot Replay Environment

從平台移植、跨服務 Replay 到 msgq ABI 相容性分析

OpenPilot v0.9.1 · macOS ARM64 / Docker linux/amd64

巫承志 · 113033225 · 動機28

課程要求 → 實作 → 證據：環境與建置

課程要求	我的實作	證據 / 狀態
Ubuntu 24.04 / OpenPilot 0.9.1	macOS ARM64 → Docker linux/amd64 → Ubuntu 20.04 + OpenPilot 0.9.1	CONFIRMED｜完成平台適配 與課程 Ubuntu 24.04 有差異
版本 / 子模組 / Build	固定 OpenPilot commit 整合 Poetry / SCons 與必要依賴	CONFIRMED｜歷史基底 Build 成功 本次核對版本與檔案
教授 tools 與設定	整合 tools092、設定與 dataC 官方 tools 另行保留	CONFIRMED｜檔案整合 完整 lock 流程未驗證

完成可運作的 OpenPilot 0.9.1 環境；因電腦為 macOS ARM64,
以 Docker linux/amd64 進行平台適配。

NOT VERIFIED｜教授 sconsvenv 原樣流程、overlay 全量 clean build、Ubuntu 版本差異是否獲得教授批准。

課程要求 → 實作 → 證據：Replay 與資料

課程要求	我的實作	證據 / 狀態
UI / JLL Replay USA / Taiwan	VNC 道路畫面；JLL 相容版 Taiwan 指定 dataC segment 61	CONFIRMED｜歷史片段驗收 原版 plain demo 未驗證
dataB6 / aJLL 下載	dataB6：129 個檔案 aJLL：Project1 參考並保存	CONFIRMED｜本地保存 aJLL 遠端完整性未驗證
VSC / Copilot / Q&A Notes / Report1 參考工作	本來就已具備 VSC / Copilot	CONFIRMED｜工具已具備

Replay 顯示、資料保存與參考工作，分別接受對應的證據。

dataB6 / aJLL 的 P1 要求是取得保存；不宣稱 P1 已完成其模型訓練或執行。

課程要求外的更新

ORIGINAL INVESTIGATION / EXTENSION

msgq ABI 定位與隔離重建

以可工作的官方 Replay 作對照，結合 binary offset、source 與共享記憶體證據，
定位 144-byte 介面差異；重建指定 target 並保護原版身份。

ENGINEERING IMPROVEMENT

Compute / Display 分工、就緒重試、訊息過濾修正、VNC 來源核對
Launcher、快捷指令、唯讀查核與完整性記錄

COURSE REQUIREMENT：安裝 / Build / UI / JLL Replay / 資料保存。原創指本專案調查，非研究新穎性。

環境架設與適配：在 macOS 上用 Docker 建立 Linux 環境

macOS	→	Docker	→	Ubuntu	→	OpenPilot
ARM64 主機		linux/amd64		20.04 基底		v0.9.1

為什麼需要適配？

課程參考 Ubuntu 24.04 主機流程；本機為 macOS ARM64,
因此以 Docker linux/amd64 提供 OpenPilot 所需的 Linux 執行環境。

我的實作

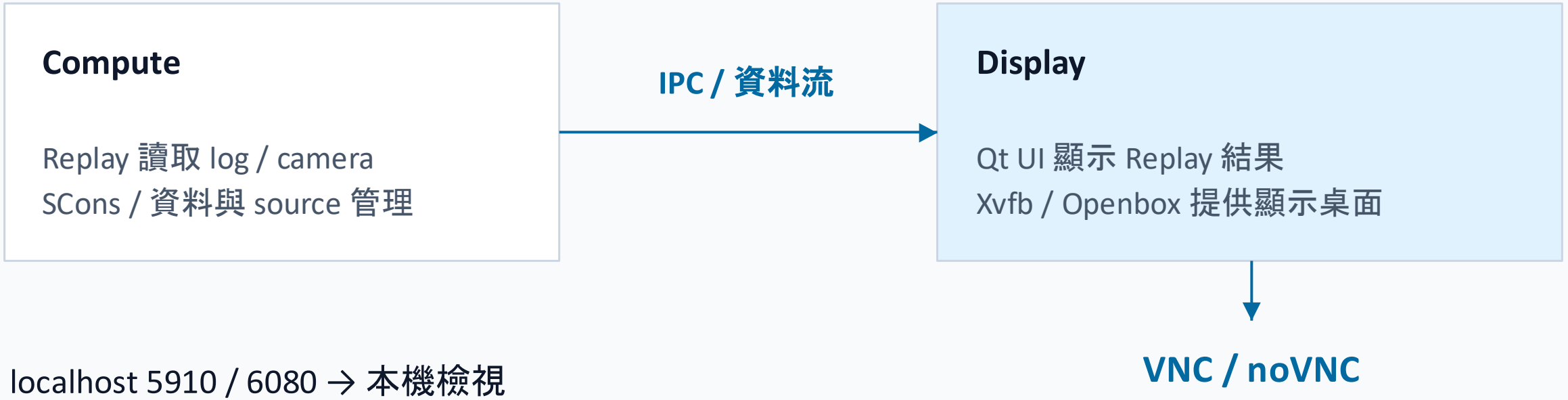
- Compute / Display 共用 Ubuntu 20.04 基底；Dependencies 與必要修正寫入 image build 的流程（Dockerfile）
- 20.04 適配不代表證明與 Ubuntu 24.04 完全一樣
- 實際 Python 3.8.10；教學範例 3.8.20。未將兩者描述為精確一致。

建置分層：固定版本、補足依賴、保留範圍

01	**固定來源**	OpenPilot v0.9.1 固定 commit；初始化子模組，LFS 拉取後檢查實際檔案。
02	**補足建置 / 連結依賴**	Qt、libusb、JPEG、systemd、ARM toolchain 等依賴；修正 acados encoding 標記。
03	**基底建置**	歷史實作紀錄：全量 SCons exit 0。此結果早於教授 tools092 overlay。
04	**課程整合與定向重建**	tools092 + pyproject.toml / poetry.lock；update_requirements.sh 可執行；加入 dataC, 相容版只重建 replayJLL target。

本次核對 Python 3.8.10 / Poetry 1.3.2 / SCons 4.4.0；本次未重跑 tools092 overlay 後的全量 clean build。

Compute / Display：分工與觀察路徑



localhost 5910 / 6080 → 本機檢視

為什麼分成兩邊？

把計算與圖形桌面分開管理，減少 container 的工作量並提升效能。
Display 不修改 source，兩邊仍共享必要的 IPC / PID 與 socket 路徑。

主機看到的是 Display 桌面；健康服務和實際 UI 道路畫面需分別驗收。

IPC：影像與訊息如何跨越服務邊界

Replay producer		UI consumer
msgq	**共享 /dev/shm** →	header + serialized messages 讀寫端需採用相容記憶體配置
VisionIPC	**/tmp Unix socket + FD** →	影像 buffer 的跨程序存取 共享 IPC / PID / tmp 支援通道

獨立健康通道　/run/openpilot/replay.sock 回報服務狀態；不傳影片。

PYTHONPATH=/opt/openpilot 統一匯入位置
服務啟動成功 ≠ IPC 正常 ≠ UI 已收到可顯示資料；三個層級必須分別驗證。

持久性：Container 可重建，資料可另外隔離

Container 生命週期 ≠ 資料生命週期

source → /opt/openpilot	Compute 可寫：建置 / 安裝 .compat Display 唯讀：執行 UI，避免圖形服務改動來源
data → /data	Replay 資料獨立保存，容器替換不要求重新下載； dataC 仍位於整合後 tools 的指定路徑。
/tmp + IPC / PID	socket / FD 與程序觀察使用的共享 runtime 邊界； 它們的存在不是資料備份完整性證明。

NOT VERIFIED | 本次未從空 volumes 還原。只有試過保留現有 volumes 的容器重建。

Replay 與資料保存：哪些被播放？哪些只保存？

被播放

USA demo

遠端 route / qcam

Taiwan dataC

本地 rlog + fcamera
指定 segment 61



只保存

dataB6：取得解壓保存　aJLL：P1 參考程式保存
保存 ≠ Replay 驗收；此處不包含 P2 訓練 / Agent 成果。

Taiwan route：8bfda98c9c9e4291|2020-05-11--03-00-57--61

dataB6：129 個檔案的保存與完整性證據

129

個檔案

2,977,906,784 bytes

完整性分層

CONFIRMED｜歷史 ZIP 比對
129 檔逐檔 size / CRC 符合。

CONFIRMED｜本次可用性
重新核對檔案數與總 bytes；未重跑 CRC。

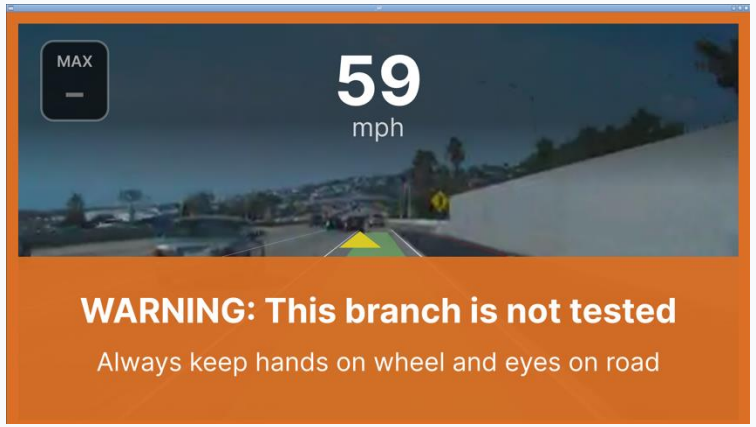
NOT VERIFIED｜來源復原
原 archives 現為空；aJLL 180 檔，
歷史 181 檔，缺 manifest 不推定差異原因。

dataB6 是 Project1 保存要求；以上不建立模型訓練或 dataB6 Replay 結果。

道路畫面證據：官方與 JLL 的三組回放

分別標示 binary、資料來源與截圖時點，讓道路顯示結果可追溯。

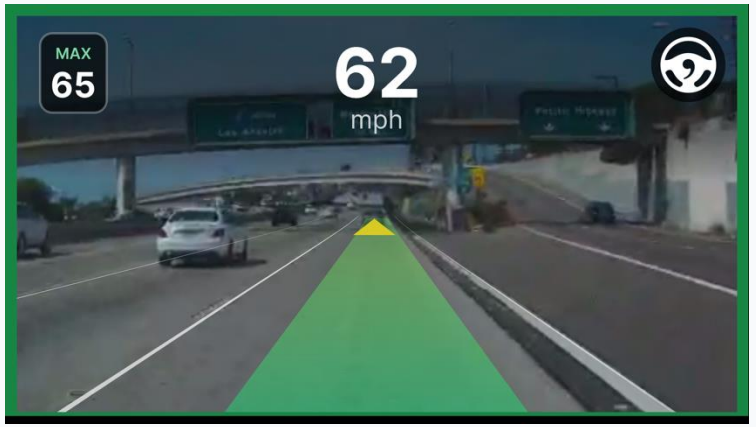
官方 USA



歷史截圖 · 59 mph

官方 Replay：道路、車道／路徑與速度。

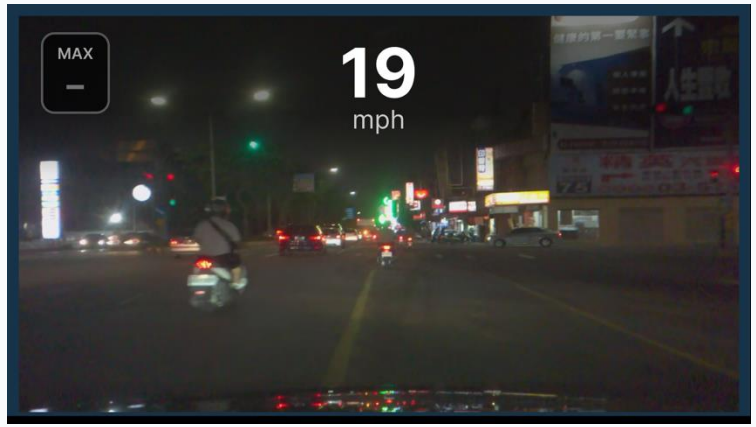
JLL USA .compat



2026-10-13 擷取 · 62 mph

本次畫面可見道路、車道／路徑與前車標記。

JLL Taiwan .compat



2026-10-13 擷取 · 19 mph

dataC segment 61：夜間道路與速度。

問題｜Replay 顯示 playing,
但 UI 仍因 msgq assertion 退出

PROBLEM

playing

資料開始回放,
UI 卻因 msgq assertion 退出

可工作的對照

官方備份 Replay → 同一 UI
道路畫面可顯示

教授原版 JLL → 同一 UI
重啟後仍觸發 assertion

調查問題：producer / consumer 對共享訊息格式的理解是否一致？

調查：用對照與記憶體配置縮小問題

調查方法：對照 → source → binary → runtime 配置

Source 的定位規則

```
q->data = mem + sizeof(msgq_header_t);
```

header 決定 data 起點；若兩端大小不同，
就會在不同位置讀寫同一共享訊息。

兩個獨立配置證據

本次 objdump
UI：0x138　JLL：0x1c8

歷史 modelV2 共享記憶體總 size
10,486,072 vs 10,486,216 bytes
差異同樣是 144 bytes。

DISCOVERY｜144 bytes 的介面落差

ABI｜binary 介面配置

144

bytes

同一份共享記憶體，
兩端 data 起點不同

UI consumer｜312 B



JLL producer｜456 B



錯位會讓 UI 把錯誤位置當成訊息，
與歷史 size assertion 失敗一致。

解法：對齊編譯來源，隔離重建相容版

SOLUTION｜用相同 msgq source 重建指定 target



隔離的理由

編譯可能改動產物與中間檔；
讓 build 在副本上完成，保留既有
source 與原版 binary 的可對照性。

相容的理由

以相同 source 重建 producer，
讓 header 配置與 UI consumer 一致。
歷史指定 target build exit 0。

保護原版：身份查核與安裝邊界

相容性修正不能破壞原版對照基準

01 build 前

原版 SHA-256 必須符合預期，否則停止。

02 安裝後

只新增 replayJLL.compat；比較建置輸出與安裝檔，
並再次核對原版 hash 未變。

03 副本生命週期

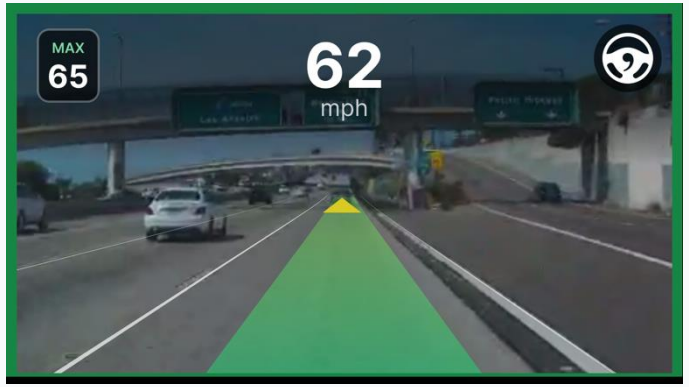
成功才清理隔離 volume；失敗保留供調查。

本次原版身份核對：a1ef5396…cda5f1 與歷史完整 SHA-256 相同。

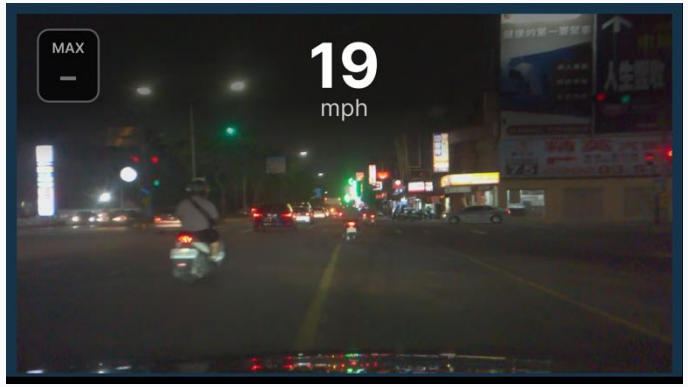
腳本會寫入新 .compat，**不是完全無寫入**；hash 驗證 binary 身份，**不能自行證明道路畫面。**

驗證：歷史紀錄與新增 JLL 畫面相互對照

Replay 路徑	歷史驗收記錄	本次新增證據 · 2026-10-13
官方 USA	道路／車道／速度 · 59 mph	沿用原截圖；本次未重跑官方 Replay
JLL USA .compat	11 valid segments 載入；52 mph	短段回放：道路／疊圖／62 mph
JLL Taiwan .compat	dataC segment 61；26 mph	短段回放：夜間道路／19 mph



JLL USA · 本次畫面



Taiwan segment 61 · 本次畫面

證據如何對應？

CLI 紀錄：route、segments、playing。
UI 截圖：實際道路與速度顯示。
兩者一起確認本次回放來源。

短段截圖 ≠ 全 segments 完整播放；
仍未建立駕駛品質或 fresh restore。

Xvfb：把啟動成功改成就緒條件

01	**Problem**	Xvfb 某次啟動提前退出；後續 kill 已找不到 PID， Display 尚未形成可靠桌面。
02	**Investigation**	檢查 X11 socket 與程序存活；原始完整 stderr 未保留， 不能建立唯一根因。
03	**Solution**	每次等待 socket + PID 就緒， 最多 3 次嘗試；Display 等 Compute healthy 再啟動。
04	**Verification / Lesson**	歷史 cold start 可達兩服務 healthy； 將「程序已啟動」改為「socket + PID 可驗證就緒」。

NO PANDA：程序在跑，訊息可能沒有到

PROBLEM | UI 停在 NO PANDA

Replay 有資料

deviceState.started = True
pandaStates 訂閱 12 秒無訊息

→

UI 缺少 ignition 所需訊息

歷史調查定位至 uiDebug 白名單
舊 pandaStateDEPRECATED 被過濾

SOLUTION 移除 -b uiDebug 過濾，恢復正常訊息轉換路徑。

VERIFICATION 歷史 ignitionLine=True，UI 恢復道路；快捷腳本保留修正。

VNC：看到畫面，不代表看到的是目前的 Replay

Replay：USA playing　/　VNC：仍像 Taiwan 夜間畫面

衝突
↓
查證
↓
發現
↓
驗收

程序紀錄與可見 route 不一致，不能立即把畫面當成 USA 驗收。

重新連線；核對 VNC 視窗與當時 Display hostname。

歷史視窗 357c93456a28:99 與容器 357c93456a28 一致。

才記錄 USA 日間道路 / 車道與 52 mph；排除舊視窗觀察。

以 Taiwan 回放示範日常流程

01 啟動服務

./scripts/openpilot.sh up

啟動 Compute／Display，保留既有資料 volumes。

02 開啟顯示桌面

http://localhost:6080/vnc.html

在 Launcher 按 OpenPilot；也可用 VNC 5910。

03 回放 Taiwan 資料

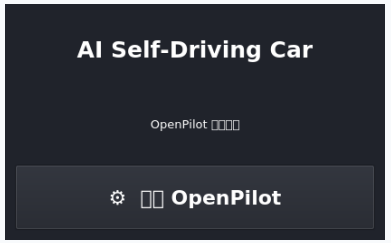
./scripts/openpilot.sh replay-jll-datac

快捷指令固定 .compat、dataC 路徑與 segment 61。

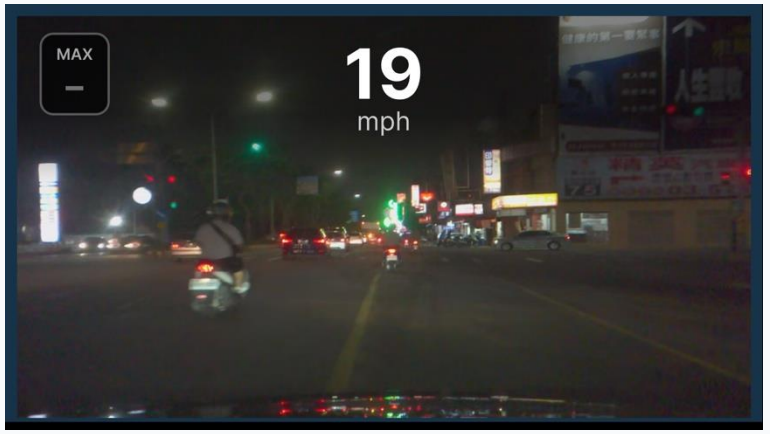
04 另開終端查核

./scripts/openpilot.sh validate

查服務 / socket／library；再看 UI 道路與速度。



實際 Launcher
OpenPilot 啟動入口



Taiwan 夜間道路 · 19 mph
2026-10-13 實際回放擷取

技術理解：每個概念都有實作對應

環境 / 服務邊界	一致 Ubuntu 基底 + Compute / Display 分工 隔離部署責任，仍明確共享必要 IPC。
ABI / Build / Link	以 offset 與 sizeof(header) 判讀介面落差； 重建相同 source 的 target，保護原版與對照。
就緒 / 訊息 / 觀察	X11 socket + PID、ignition 訂閱、VNC hostname 各自回答不同層級的可用性問題。
驗證推理	hash 是身份、CRC 是資料完整性、截圖是片段可見結果； 任何一種證據都不能單獨代替其他驗收。

驗證分層：什麼證據回答什麼問題

證據種類 / 時點	能回答	不能替代
歷史 Build / 10-04 驗收紀錄	當時基底 build 與道路片段 曾被記錄為成功	本次 fresh build / 全 route
保存的官方截圖	道路、車道 / 路徑、速度可見	各 JLL route 的獨立影像證明
本次唯讀版本 / hash / 檔案	現有 binary 身份、服務健康 dataC 存在、dataB6 inventory	新道路驗收 / 原 ZIP CRC
程式 / Git meaningful diffs	修正如何實現、屬於哪個階段	僅憑 commit title 推定成功

驗證邊界：目前尚未建立充分證據的項目

NOT VERIFIED｜缺乏充分驗收證據的項目

完整流程 / 重現	新空 volumes 還原；tools092 overlay 全量 clean build； 教授 sconsvenv / lock 原樣流程；原版 plain demo / 全 segments。
保存 / 課程參考	archives 來源復原、aJLL 遠端 manifest；
原因 / 成效	Xvfb 最初退出根因仍未知；未驗證駕駛品質、 實車性能或安全。本次平台批准狀態亦無證據。

Project 1 | 重要成果摘要

01 | 完成課程核心基底

OpenPilot v0.9.1

Compute / Display 環境

USA / Taiwan 歷史片段驗收

02 | 建立工作流程

平台適配、資料保存、IPC、readiness、VNC 驗收與可重複操作流程

03 | 額外核心技術調查

定位 144-byte msgq ABI mismatch

隔離重建 .compat 解決相容性問題，同時保護原版 binary

VALIDATION BOUNDARY | fresh restore、全 route、駕駛品質及部分課程參考工作仍缺充分證據

NEXT | Project 1 的環境與資料基底，供後續 Model B6 與 AI Agent 工作接續；不計入 Project1 成果